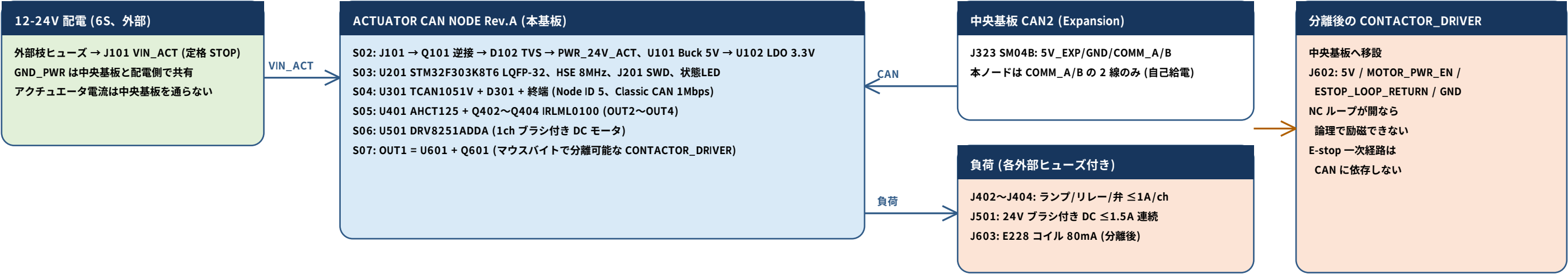


S01 Rev.A 全体構成・電力/制御境界・シート構成・訂正一覧

24V Actuator CAN node Rev.A - human-review schematic / NOT manufacturing release | 正本: docs/electrical/ACTUATOR_CAN_NODE_REQUIREMENTS.md (+2026-09-17 訂正)



シート構成と RefDes 体系 (百の位 = シート。正本/旧PDFに無い抵抗・LED・TP・NetTie は本資料の提案 RefDes で橙表示)

ページ	KiCad ゾーン	内容	RefDes
S02	power	J101、Q101 逆接 (STOP)、D102 TVS (STOP)、C105 バルク (STOP)、U101 Buck (L101/C101~C104/R101~R104)、U102 LDO (C111~C114)、NT101、24V センス R105/R106/C106	1xx
S03	mcu	U201 F303K8、Y201 + C204/C205、C203 NRST、R201 BOOT0、FB201 + C206/C207、C201/C211、D211~D214 状態LED、R202 SERVICE_IN、J201 SWD	2xx
S04	can	J301 GH2、D301 ESD2CAN24、U301 TCAN1051V (C301/C302)、R301/SW301 終端、TP301/302	3xx
S05	out2-4	U401 SN74AHCT125 (C401)、ch n=2..4: R4n1 入力PD / R4n2 100R / R4n3 G-S 100k / Q40n / D4n1 / D4n2 / J40n	4xx
S06	motor	U501 DRV8251ADDA、C501/C502、R501 R1PROPI (STOP)、R502、C503、R503/R504 VREF、R505/R506 (DNP)、J501 MOTOR、TP501	5xx
S07	tab_out1	J601/J602 1x5 パッド、MB601、U601 AHCT1G125 (C601)、R601~R603、Q601、D601/D602、J603 COIL	6xx
S08 / S09	-	KiCad symbol/footprint 割当・BOM 数量・TP / ERC 非検出注意・未確定事項・チェック手順	-

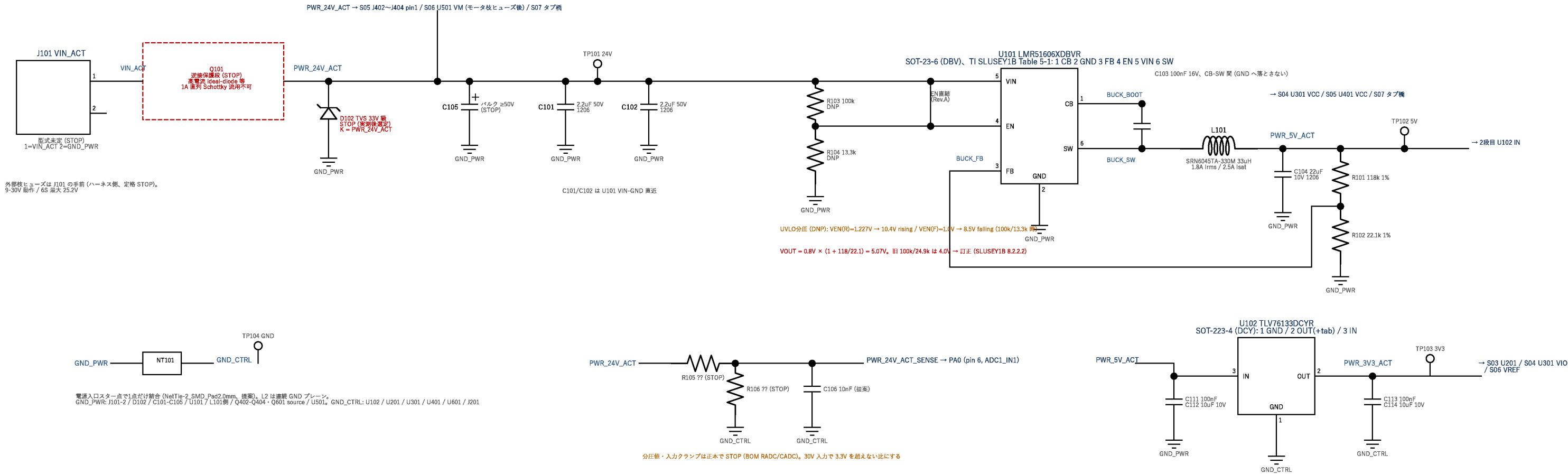
凡例: 黒=確定 (正本記載) 青=ネット名 紺=電源/参照先 赤=NC・STOP・注意 橙=提案/未確定 灰=部品値・備考 緑=タブ橋
(DS照合 2026-09-17) TI: DRV8251A SLVSFU6 / LMR51606 SLUSEY1B Rev.B / TLV761 SBVS349D / SN74AHCT125 SCLS264R Rev.R / SN74AHCT1G125 SCLS378P / TCAN1051-Q1 SLLSET0D Rev.D / ESD2CAN24-Q1 SLVSFW5D Rev.D. Infineon IRLML0100PbF-1。STM32F303K8 は ST 公式 STM32_open_pin_data (CubeMX DB) の STM32F303K(6-8)Tx.xml でピン番号と AF 番号を取得。
(提案) 正本に無く本資料が埋めた構成。S09 の未確定表で承認後に正本へ反映する。
(STOP) 実負荷・ハーネス実測前は値/型式を決めない。footprint とネットだけ描く (値は「??」)。
回路図の正は要件書 + 本PDF S09 の確定分。前版 BLOCK_DIAGRAM_AND_BOM_2026-09-17 (ブロック図+暫定BOM) を詳細化した版。

訂正 (2026-09-17、正本と前版ブロック図に対して):

- U101 LMR51606: ピン順 1 CB 2 GND 3 FB 4 EN 5 VIN 6 SW、MPN は XDBVR (XDDCR は DS に無い)、FB 分圧 100k/24.9k は VREF 0.8V で 4.0V → 118k/22.1k (5.07V)。LED ノードと同じ誤り。
- OUT1~OUT4 の GPIO (STOP) を提案で解消: PA6/PA7/PB0/PB1 = TIM3_CH1~CH4 (AF2)。PA5 は NC。
- PA9: 正本は service input だが J201 (旧J501) 5/6 番 = USART1 PA9/PA10 の規約と衝突。
提案: PA9/PA10 = DBG UART、SERVICE_IN = PB5、LED_COMM/FAULT = PB3/PB4、PWR LED は 3.3V 直結。
- 前版の RefDes 重複: J501 が SWD と MOTOR の両方 → SWD = J201、MOTOR = J501。
OUT1 系 Q401/U602/J601/J602 → Q601/U601/J601(ノード側)/J602(タブ側)/J603(コイル)。
- DRV8251A: VREF 推奨範囲は 0~3.6V (ピン表の 0~5V は abs 寄り)、IN1/IN2 は内蔵 100k PD。
- 正本 §4 の「未分離時 ESTOP_LOOP_RETURN は未接続」と「VIN_ACT はタブを渡る」が両立しない (未確定#6)。

S02 入力保護・GND スタート・LMR51606 Buck 5V・TLV76133 LDO 3.3V・24V センス

24V Actuator CAN node Rev.A - human-review schematic / NOT manufacturing release | 正本: docs/electrical/ACTUATOR_CAN_NODE_REQUIREMENTS.md (+2026-09-17 訂正)

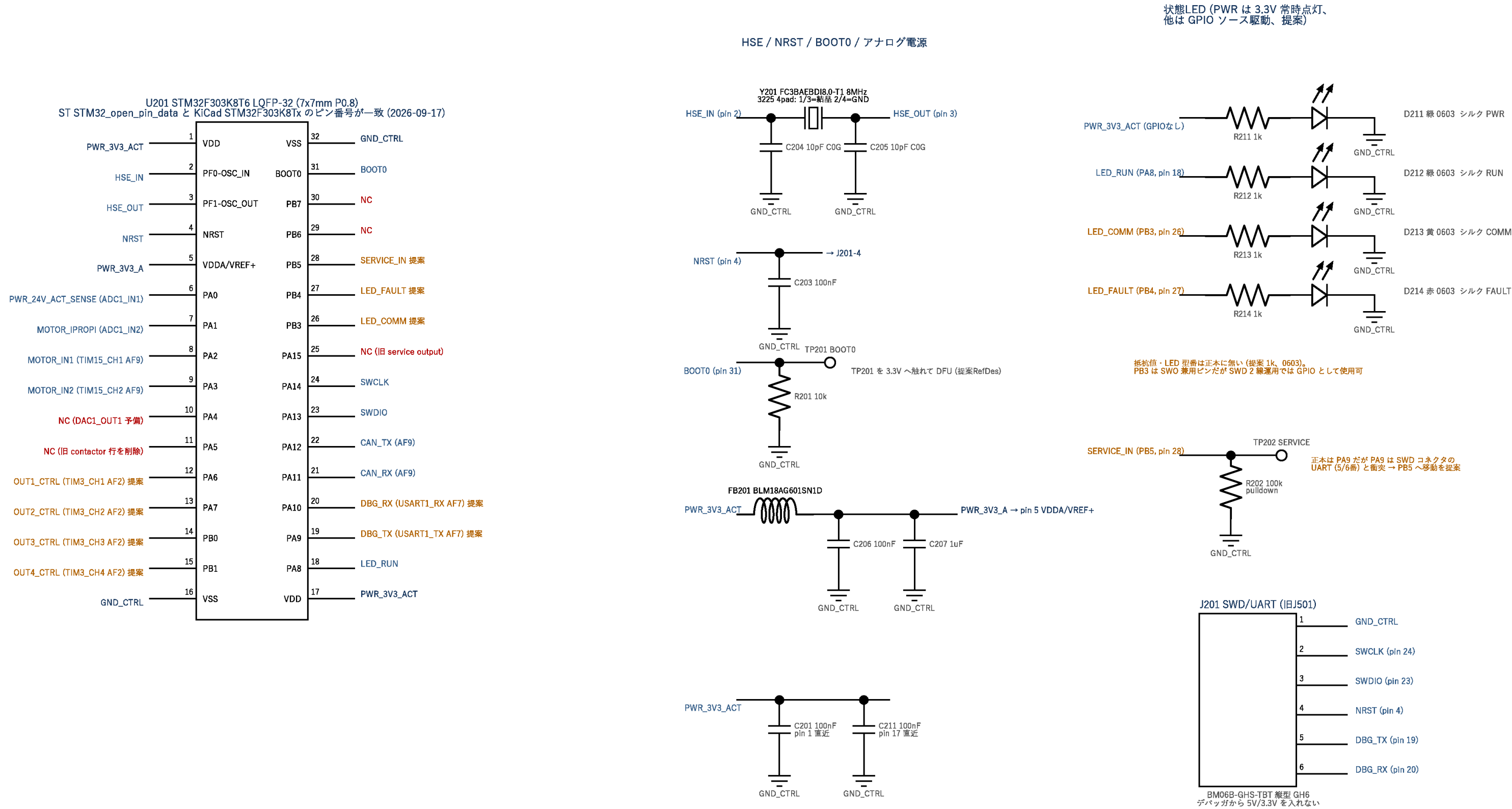


項目	値	根拠
U101 pin (DBV)	1 CB 2 GND 3 FB 4 EN 5 VIN 6 SW。標準ライブラリに symbol 無し → 自作。footprint は Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6 (標準)	SLUSEY1B Table 5-1
FB / VOUT	VREF=0.8V。RFB=22.1k、RFBT=118k → 5.07V。旧 100k/24.9k は 4.01V で TCAN1051V/AHCT の VCC 4.5V min を割る	SLUSEY1B 6.5 / 8.2.2.2 Eq.7
EN	VEN(R)=1.227V typ、VEN(F)=1.0V typ。Rev.A は直結、R103/R104 DNP	SLUSEY1B 6.5
入力段 (STOP)	Q101 逆接保護・D102 TVS・C105 バルク・J101 型式・外部ヒューズ: 最大同時負荷とハーネス過渡の実測後に選定。TVS clamp < U101 65V abs max	要件書 § 2 / § 9-3
U102 TLV76133	DCY: 1 GND 2 OUT(+tab) 3 IN。KiCad Regulator_Linear:TLV76133DCY と一致	SBVS349D Table 4-1
GND	GND_PWR / GND_CTRL は NT101 の 1 点で結合 (要件書 § 2)。どの部品をどちらに属させるかは本資料の提案	要件書 § 2

ERC非検出の注意: 自作 U101 symbol は pin 1 = CB。C103 は CB-SW 間。D102 は K を PWR_24V_ACT へ。5V レールは論理専用で外部負荷に出さない (0.6A)。
PWR_24V_ACT_SENSE 分圧 (R105/R106) と入力クランプは STOP。R105〜R106 / C105〜C106 / NT101 / TP101〜104 の RefDes は本資料の提案。

S03 STM32F303K8T6 (LQFP-32) 全ピン割当・最小回路・状態LED・SWD

24V Actuator CAN node Rev.A - human-review schematic / NOT manufacturing release | 正本: docs/electrical/ACTUATOR_CAN_NODE_REQUIREMENTS.md (+2026-09-17 訂正)

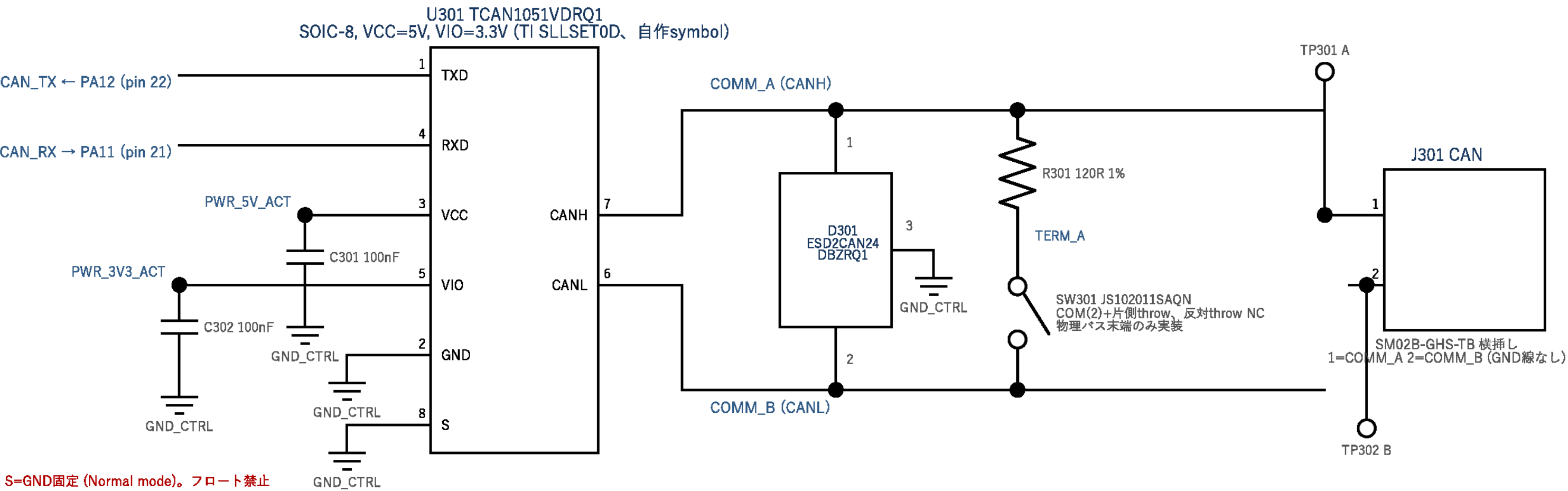


正本どおり: PF0/PF1 HSE、PA0 24V ADC、PA1 IPROPI ADC、PA2/PA3 モータ IN1/IN2、PA8 状態LED、PA11/12 CAN、PA13/14 SWD。
提案 (橙): OUT1~4 = PA6/PA7/PB0/PB1 (TIM3_CH1~4、全ち 同一周期 ≤1kHz)。PA2/PA3 は TIM15_CH1/CH2 (AF9) でモータ PWM 可。
PA9/PA10 = USART1 (AF7) を J201 の DBG_TX/RX に使うため、正本の PA9 service input は PB5 へ移す。PA4 は DAC1_OUT1 (VREF 可変案の予備)。
AF 番号は ST STM32_open_pin_data (GPIO-STM32F333_gpio_v1_0、F303x8 と共通 IP) から取得。F303K8 の SRAM は 12KB + CCM 4KB。

Y201: Device:Crystal_GND24 (1/3 結晶、2/4 GND)、Crystal_SMD_3225-4Pin_3.2x2.5mm。CL=8pF → C204/C205 10pF COG。
J201: Conn_01x06 + JST_GH_BM06B-GHS-TBT_1x06-1MP_P1.25mm_Vertical。1 GND 2 SWCLK 3 SWDIO 4 NRST 5 DBG_TX 6 DBG_RX。
LQFP-32 は VDDA と VREF+ が同一ピン (pin 5)、VBAT/VSSA 無し、BOOT0 は専用 pin 31。
状態LED の抵抗値・型番、SERVICE_IN の形態、TP は正本に無い (提案)。

S04 CAN 物理層 (TCAN1051V / ESD2CAN24 / 終端)

24V Actuator CAN node Rev.A - human-review schematic / NOT manufacturing release | 正本: docs/electrical/ACTUATOR_CAN_NODE_REQUIREMENTS.md (+2026-09-17 訂正)

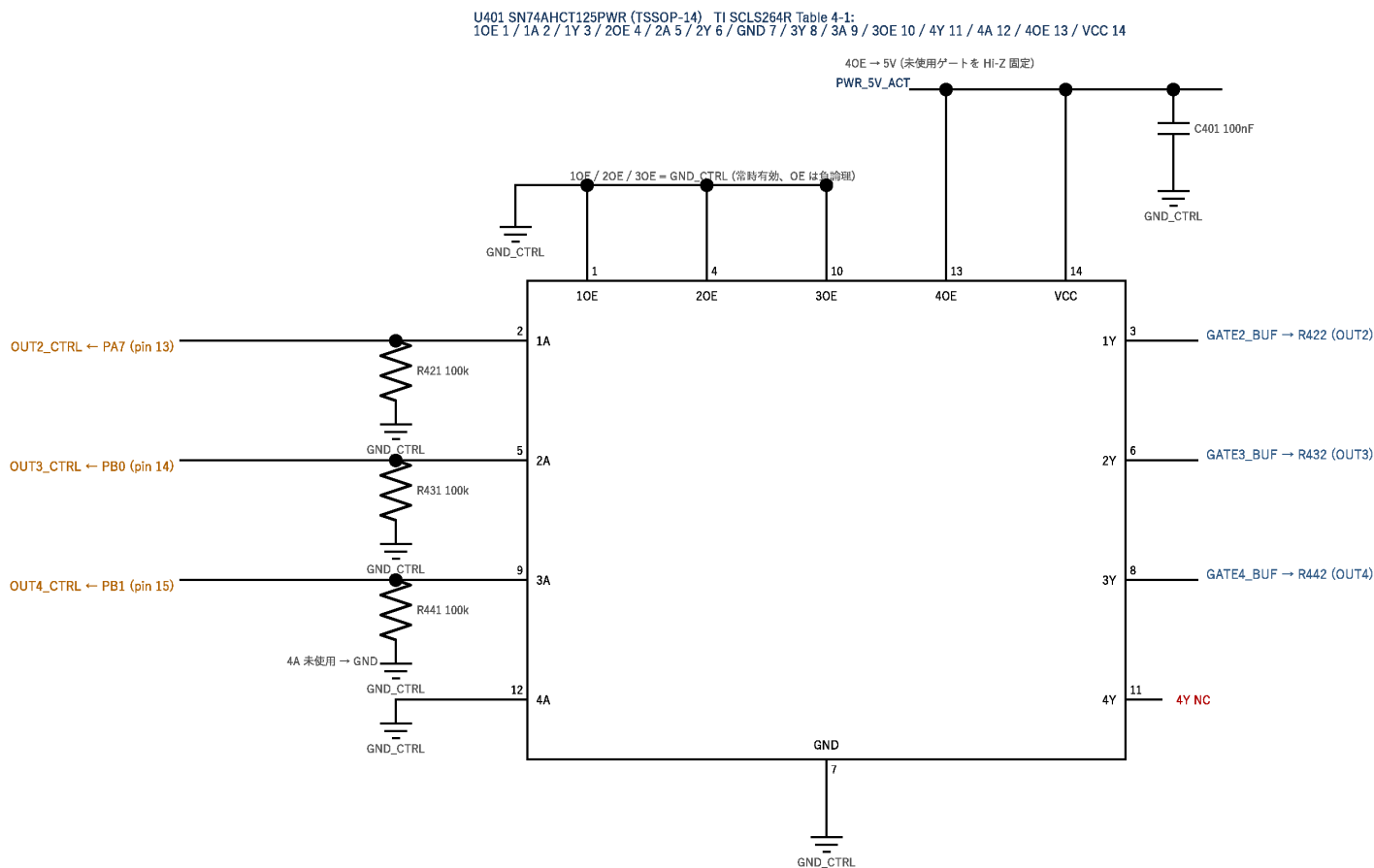


配置順: J301 → D301 → U301。スタブ20mm以下。中央とのハーネスに GND 線は無く、12-24V 配電側の GND_PWR 共有で基準化 (要件書 §3)。GND が独立する配置になったら ISO1042 + 絶縁電源へ変更 (CAN ケーブルに信号 GND を勝手に足さない)。Node ID = 5、Classic CAN 1Mbps。

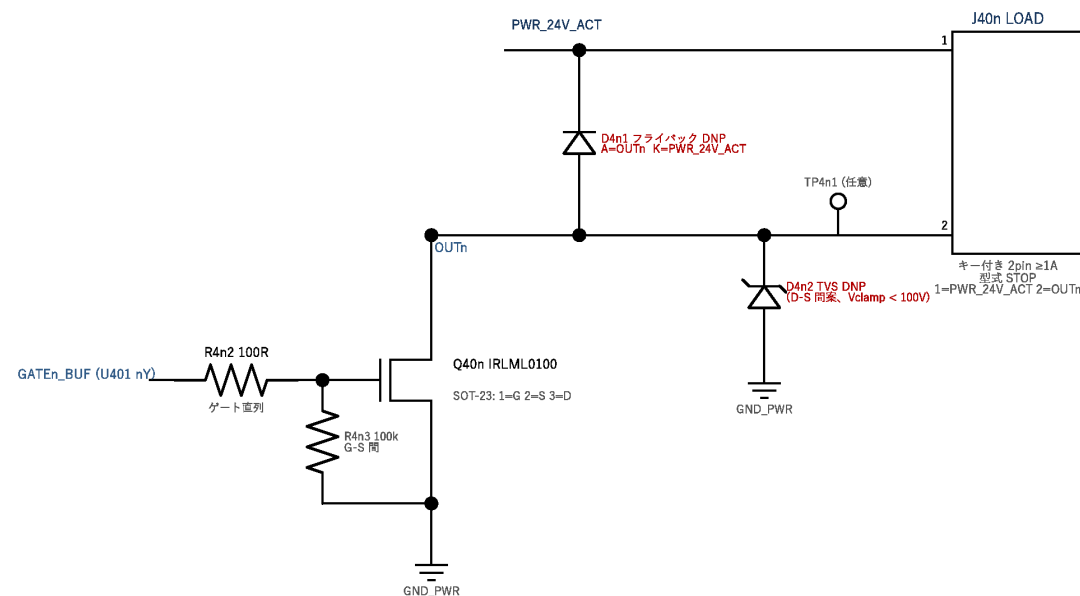
TCAN1051VDRQ1 (SLLSET0D Rev.D Pin Functions): 1=TXD 2=GND 3=VCC(PWR_5V_ACT) 4=RXD 5=VIO(PWR_3V3_ACT) 6=CANL 7=CANH 8=S(GND固定)。
ESD2CAN24DBZRQ1 (SLVSW5D Rev.D): 1/2=IO 3=GND。両方とも KiCad 標準に symbol 無し → 自作 (DifferentialSwerve)。footprint は SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm / SOT-23 (標準)。
JS102011SAQN: 1=N.C. 2=COM 3=N.O.、Button_Switch_SMD:SW_SPDT_CK_JS102011SAQN (標準)。R301/SW301 は物理バス末端でのみ実装。LED ノードと同一ブロック。

S05 OUT2~OUT4 ローサイド出力 (SN74AHCT125 + IRLML0100)

24V Actuator CAN node Rev.A - human-review schematic / NOT manufacturing release | 正本: docs/electrical/ACTUATOR_CAN_NODE_REQUIREMENTS.md (+2026-09-17 訂正)



OUTn 1ch 詳細 (n = 2, 3, 4 で同一)
RefDes: R4n1 入力PD / R4n2 / R4n3 / Q40n / D4n1 / D4n2 / J40n



リセット・MCU 未給電・バッファ入力開放・ゲート開放のいずれでも R4n1 / R4n3 の 100k で Q40n は OFF。
1ch 1.0A / 基板合計 3.0A (設計上限)。PWM ≤ 1kHz (TIM3 共通周期)。外部負荷ヒューズ必須。
IRLML1010: RDS(on) max 235mΩ @VGS=4.5V → 1A で約 0.24W。ID 1.6A@25° C / 1.3A@70° C (1in° Cu)。

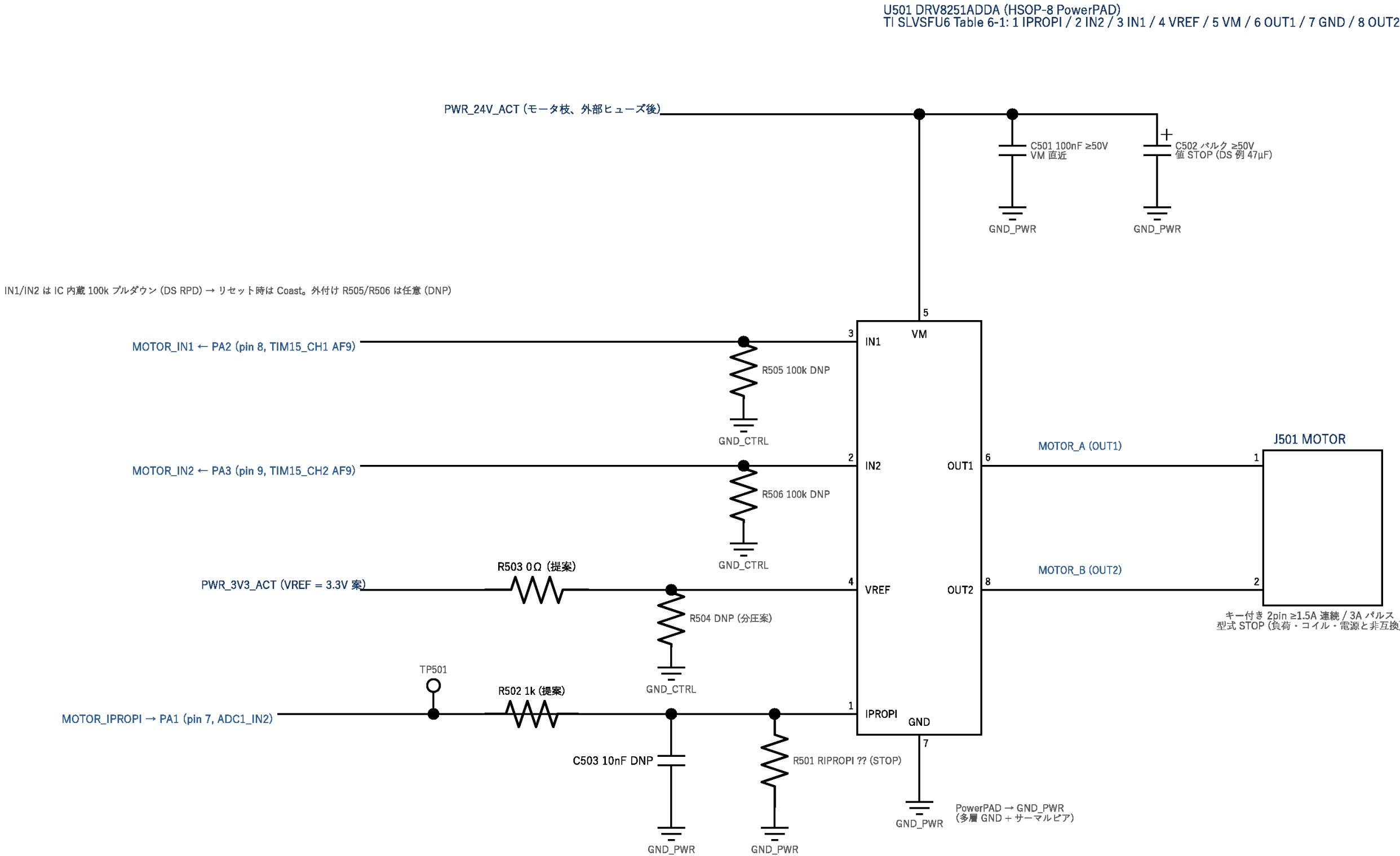
ch	MCU ピン	U401 入力/出力	入力PD	ゲート R	G-S PD	MOSFET	フライバック	TVS	コネクタ
OUT1	PA6 (pin 12) TIM3_CH1	→ S07 U601 (タブ上)	R601	R602	R603	Q601	D601	D602	J603 COIL
OUT2	PA7 (pin 13) TIM3_CH2	1A pin 2 / 1Y pin 3	R421	R422	R423	Q402	D421	D422	J402
OUT3	PB0 (pin 14) TIM3_CH3	2A pin 5 / 2Y pin 6	R431	R432	R433	Q403	D431	D432	J403
OUT4	PB1 (pin 15) TIM3_CH4	3A pin 9 / 3Y pin 8	R441	R442	R443	Q404	D441	D442	J404

U401 未使用ゲート (4A pin 12 / 40E pin 13 / 4Y pin 11): 4A → GND CTRL、40E → PWR 5V ACT (出力 Hi-Z 固定)、4Y は NC。10E/20E/30E は GND CTRL (常時有効) の提案。

D4n1/D4n2 は DNP footprint。誘導負荷の解放時間要件と VDS 100V 余裕から負荷ごとに選ぶ。TVS の位置 (D-S 間か、負荷並列でダイオードと直列か) は未確定#8。

S06 ブラシ付き DC モータ H ブリッジ (DRV8251ADDA)

24V Actuator CAN node Rev.A - human-review schematic / NOT manufacturing release | 正本: docs/electrical/ACTUATOR_CAN_NODE_REQUIREMENTS.md (+2026-09-17 訂正)

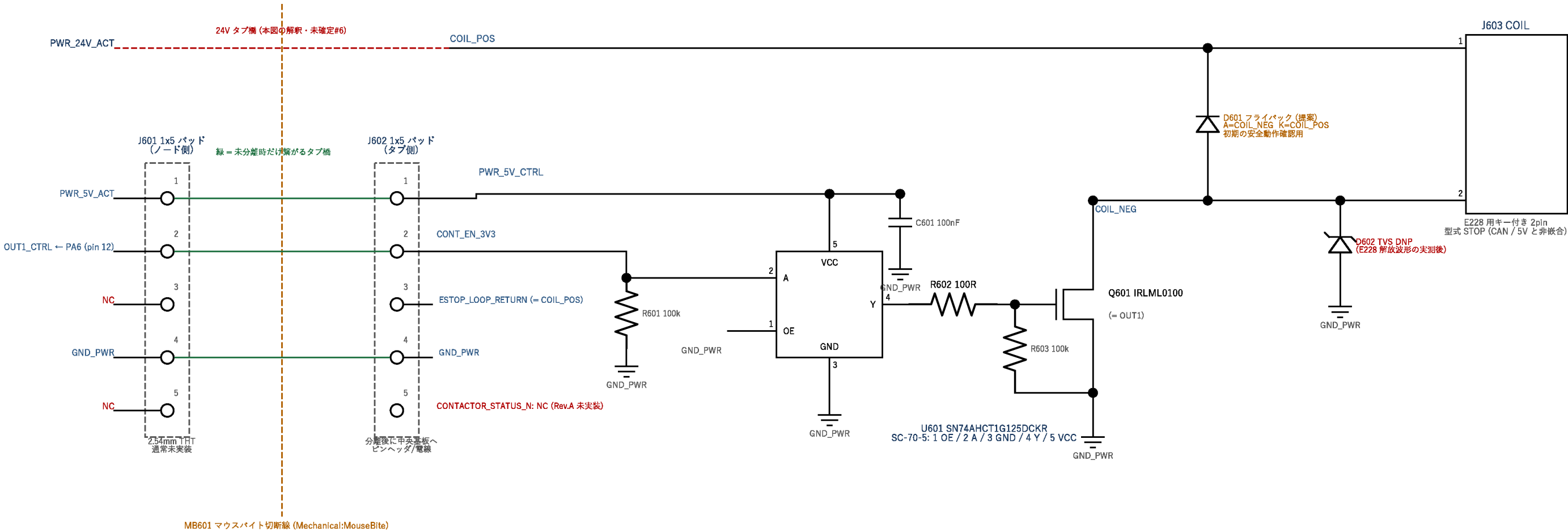


ITRIP × AIPROPI = VREF / RIPROPI (DS Eq.3、AIPROPI = 1575μA/A、AERR ±5% @1.5A)。VREF の推奨範囲は 0~3.6V (DS 7.3 ROC)。
VREF = 3.3V 直結案の計算例: RIPROPI = 698Ω → ITRIP ≈ 3.0A (短時間上限) / 1.40kΩ → ≈ 1.5A (連続上限)。実モータ stall 測定前は STOP。
IPROPI 電圧は内部クランプで VREF 基準に制限 → 3.3V ADC を保護。Coast (IN1=IN2=0) 中は電流を測れない (DS 8.4.2.1)。
nFAULT 端子は無い。UVLO (VM 下降 4.2V typ) / OCP 自動リトライ / TSD は IC 内部で動作し、MCU には IPROPI の変化としてだけ見える。

DRV8251ADDA: VM 4.5~48V (abs 50V)、ピーク 4.1A (VM≥5.5V)、RDS(on) HS+LS 450mΩ typ、RθJA 40.4 °C/W、PWM ≤200kHz、IPROPI ≤3mA。基板定格は 1.5A 連続 / 3A 短時間 (要件書 §6)。
KiCad 標準に DRV8251A symbol は無い → 自作。footprint は Package_SO:Texas_HSOP-8-1EP_3.9x4.9mm_P1.27mm_ThermalVias を候補 (TI DDA 図面と EP 寸法を照合)。
R501 / C502 / J501 の値・型式は実モータの stall 電流測定後 (要件書 §9-2)。R502 / R503 / R504 / R505 / R506 / C503 / TP501 の RefDes は本資料の提案。

S07 OUT1 / 分離式 CONTACTOR_DRIVER (マウスバイト タブ)

24V Actuator CAN node Rev.A - human-review schematic / NOT manufacturing release | 正本: docs/electrical/ACTUATOR_CAN_NODE_REQUIREMENTS.md (+2026-09-17 訂正)



未分離 (通常ノード): OUT1 = 普通のローサイド ch。PA6 → 緑のタブ橋 → U601 → Q601。24V は赤破線のタブ橋から COIL_POS へ (本図の解釈)。1A 定格は未分離時のみ。
分離後 (中央基板用 CONTACTOR_DRIVER): J602 1 = 中央 5V、2 = Teensy MOTOR_PWR_EN (3.3V)、3 = E-stop NC ループ戻り、4 = GND_PWR。定格は E228 コイル 80mA のみ。
励磁条件 = NC ループ成立 (COIL_POS に 24V) AND MOTOR_PWR_EN = H。リセット・HI-Z・5V 喪失・ループ開放のいずれでも Q601 OFF (R601 / R603 100k)。
コンタクタ用途では PWM 禁止。タブ橋は幅広銅 ≥3 本。切断後に 24V 残銅が COIL_POS に触れないクリアランスを基板業者ルールで確認。

J602 のピン順は要件書 § 4 (1=PWR_5V_CTRL 2=CONT_EN_3V3 3=ESTOP_LOOP_RETURN 4=GND_PWR 5=CONTACTOR_STATUS_N)。中央基板 Rev.1 側の対応パッドと 1:1 で照合すること。
U601 SN74AHCT1G125 (SCLS378P): 1 OE 2 A 3 GND 4 Y 5 VCC。OE は GND 固定 (常時有効) の提案。入力 3.3V は AHCT の TTL 閾値で受けられる。
24V タブ橋の扱い (未分離時に COIL_POS へ 24V を供給するか、未接続か) は正本内で矛盾しているため未確定#6。決まるまで基板化しない。
4 番パッドの GND 名: 本要件書は GND_PWR、中央基板 Rev.1 転記表 J402-4 は GND_CTRL (2026-09-17 同日更新)。どちらの GND に基準を取るか未確定#12。

S08 KiCad symbol/footprint 割当・BOM 数量 (基板 1 枚)・テストポイント

24V Actuator CAN node Rev.A - human-review schematic / NOT manufacturing release | 正本: docs/electrical/ACTUATOR_CAN_NODE_REQUIREMENTS.md (+2026-09-17 訂正)

RefDes	部品	KiCad symbol	footprint	数量	状態
U101	TI LMR51606XDBVR	自作 DifferentialSwerve:LMR51606XDBVR	Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6	1	確定 (MPN 訂正)
U102	TI TLV76133DCYR	Regulator_Linear:TLV76133DCY	Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2	1	確定
U201	ST STM32F303K8T6	MCU_ST_STM32F3:STM32F303K8Tx	Package_QFP:LQFP-32_7x7mm_P0.8mm	1	確定
U301 / D301	TI TCAN1051VDRQ1 / ESD2CAN24DBZRQ1	自作 ×2	Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm / SOT-23	1+1	確定
U401	TI SN74AHCT125PWR	74xx:74AHCT125	Package_SO:TSSOP-14_4.4x5mm_P0.65mm	1	提案 (回路分割)
U601	TI SN74AHCT1G125DCKR	74xGxx:74AHCT1G125	Package_TO_SOT_SMD:SC-70-5	1	提案
U501	TI DRV8251ADDA	自作 DifferentialSwerve:DRV8251ADDA	Package_SO:Texas_HSOP-8-1EP_3.9x4.9mm_P1.27mm_ThermalVias	1	確定
Q402〜Q404, Q601	Infineon IRLML0100TRPBF	Transistor_FET:Q_NMOS_GSD (1G 2S 3D)	Package_TO_SOT_SMD:SOT-23	4	確定
L101 / Y201 / FB201	SRN6045TA-330M / FC3BAEBDI8.0-T1 / BLM18AG601SN1D	Device:L / Crystal_GND24 / FerriteBead	L_Bourns_SRN6045TA / Crystal_SMD_3225-4Pin / L_0603	1+1+1	確定
C 100nF (12)	C103 C111 C113 C201 C203 C206 C211 C301 C302 C401 C501 C601	Device:C	0603 (C501 のみ ≥50V)	12	確定
C その他 (1/2)	C101/C102 2.2uF 50V 1206、C104 22uF 1206、C112/C114 10uF 0805	Device:C	1206 / 0805	5	確定
C その他 (2/2)	C204/C205 10pF C06、C207 1uF、C106 10nF	Device:C	0603	4	C106 提案
C105 / C502 / C503	入力バルク / モータバルク / IPROPI 10nF	Device:C_Polarized / C	未定	2 + 1	STOP / STOP / DNP
R 100k (9)	R202 R421 R423 R431 R433 R441 R443 R601 R603	Device:R	0603	9	確定 + 提案
R 100k DNP	R103 (+R104 13.3k)、R505、R506	Device:R	0603	(4)	DNP
R その他 (1/2)	R101 118k 1%、R102 22.1k 1%、R201 10k、R211〜R214 1k	Device:R	0603	7	確定 + 提案
R その他 (2/2)	R301 120R、R422/R432/R442/R602 100R、R502 1k、R503 0Ω	Device:R	0603	7	確定 + 提案
R105/R106 / R501 / R504	24V センス / RIPROPI / VREF 分圧	Device:R	0603	3 (+1 DNP)	STOP
D102 / Q101	入力 TVS / 逆接保護段	Device:D_TVVS / 未定	未定	1+1	STOP
D211〜D214	LED 緑 / 緑 / 黄 / 赤	Device:LED	LED_0603_1608Metric	4	提案
D421 / D431 / D441 / D601	フライバック	Device:D	未定	4	D601 提案、他 DNP
D422 / D432 / D442 / D602	TVS	Device:D_TVVS	未定	4	DNP
J101 / J402〜J404 / J501 / J603	電源 / 負荷 / モータ / コイル	Connector_Generic:Conn_01x02	未定 (キー付き、系統ごとに別シリーズ)	6	STOP
J201	JST BM06B-GHS-TBT	Connector_Generic:Conn_01x06	Connector_JST:JST_GH_BM06B-GHS-TBT_1x06-1MP_P1.25mm_Vertical	1	確定
J301	JST SM02B-GHS-TB	Connector_Generic:Conn_01x02	Connector_JST:JST_GH_SM02B-GHS-TB_1x02-1MP_P1.25mm_Horizontal	1	確定
J601 / J602	2.54mm 1x5 パッド (未実装)	Connector_Generic:Conn_01x05	Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x05_P2.54mm_Vertical	2	確定 (実装なし)
SW301 / NT101 / MB601	JS102011SAQN / NetTie / マウスバイト	SW_SPDT / NetTie_2 / MouseBite	SW_SPDT_CK_JS102011SAQN / NetTie-2_SMD_Pad2.0mm / 外形	1+1+1	SW301 DNP、他提案
TP101〜104 / 201・202 / 301・302 / 501	24V・5V・3V3・GND / BOOT0・SERVICE / COMM_A・B / IPROPI	Connector:TestPoint	Harwin S1751-46R (電源・CAN) / 露出パッド	9	提案

footprint 実在は KiCad 10 標準ライブラリを 2026-09-17 に ls で確認 (Texas_HSOP-8-1EP...ThermalVias、TSSOP-14_4.4x5mm_P0.65mm、PinHeader_1x05_P2.54mm_Vertical、NetTie-2_SMD_Pad2.0mm、SOT-23、SC-70-5 等)。
IRLML0100 と DRV8251A は KiCad 標準に部品専用 symbol が無い。IRLML0100 は Q_NMOS_GSD (1G 2S 3D) が Infineon のピン配置と一致するので標準で可。DRV8251A は自作。
数量は基板 1 枚あたり。外部ヒューズ・相手側ハウジング/コンタクト・実装予備は含まない。() 付きは DNP で実装しない数。

S09 ERC で検出できない注意点・未確定事項・転記後チェック手順

- 1. U101 の自作 symbol は pin 1 = CB。旧表 (1 = GND) で作ると 24V が SW/CB に入る。C103 は CB-SW 間。R101/R102 = 118k/22.1k。
- 2. U102 pin 2 と tab は 3.3V 出力。5V は pin 3 のみ。
- 3. U201 は LQFP-32 表 (S03) で転記。OUT1〜4 の TIM3 と、モータ IN1/IN2 の TIM15 は別タイマなので周期を独立に設定できる。
- 4. U401 の OE は負論理。10E/20E/30E = GND_CTRL、未使用 40E = PWR_5V_ACT。4A は GND 固定 (入力を浮かせない)。
- 5. Q_NMOS_GSD の pin 1 = G、2 = S、3 = D は IRLML0100 と一致。別の SOT-23 FET 用 symbol (GDS 等) を使うとピンがずれる。
- 6. D4n1 / D601 はアノード = OUTn/COIL_NEG、カソード = PWR_24V_ACT/COIL_POS。逆向きだと ON した瞬間に短絡。
- 7. DRV8251A: IN1 = pin 3、IN2 = pin 2 (番号と名前が逆順)。VREF は 3.6V 以下。PowerPAD は GND_PWR にサーマルビアで接続。
- 8. IPROPI の R501 は GND_PWR 側で IC 直近。ADC へは R502 経由。C503 は IPROPI ピン直近 (大きすぎると電流制限の応答が遅れる)。
- 9. J501 / J40n / J603 / J101 は互いに嵌合しない別系統のキー付きコネクタにする。コイル用 J603 を 5V/CAN と嵌合させない。
- 10. タブ橋: 未分離時に通るのは 5V / OUT1_CTRL / GND (+ 未確定#6 の 24V)。切断後に残銅がショートしないクリアランスを確保。
- 11. 分離後は OUT1 の 1A 定格を使わない (E228 80mA 専用)。コンタクタ用途で PWM を出さない。
- 12. GND_PWR と GND_CTRL は NT101 の 1 点だけで結合。2 か所目で結合するとモータ電流が CAN/MCU の GND を流れる。
- 13. コネクタ pin 番号は基板面視 (JST 図面 = KiCad footprint)。嵌合面視では反転して見える。

#	未確定内容	本資料の暫定	決め方
1	OUT1〜4 の GPIO	PA6/PA7/PB0/PB1 = TIM3_CH1〜4	要件書 § 3 pin budget を更新。FW ピン表も更新
2	PA9 の衝突 (service input vs DBG UART)	UART = PA9/PA10、SERVICE_IN = PB5	SWD コネクタ規約を維持するか決める
3	LED_COMM / LED_FAULT / PWR LED	PB3 / PB4、PWR は 3.3V 直結	要件書 § 3 status に反映
4	入力段: J101・外部ヒューズ・Q101 逆接・D102 TVS・C105	STOP (footprint 枠のみ)	最大同時負荷とハーネス過渡を実測 (要件書 § 9-3)
5	PWR_24V_ACT_SENSE 分圧と入力クランプ	?? (STOP)	30V 入力で ADC ≤ 3.3V、LED ノードと共通化するか
6	未分離時の 24V タブ橋 (COIL_POS)	橋あり (破線、解釈)	要件書 § 4 の矛盾を解消。橋なしなら未分離 OUT1 は負荷に 24V が無い
7	RIPROPI / VREF / C502 / J501	VREF = 3.3V 直結、R501 ??	実モータ stall 電流から ITRIP を決める (要件書 § 9-2)
8	各 OUT のフライバック/TVS の値と TVS 位置	D4n1 / D4n2 DNP、D601 提案	負荷ごとの解放波形 (要件書 § 9-4)
9	GND_PWR / GND_CTRL の部品振り分け	S02 の表記どおり	PCB 配置と合わせて決める
10	U401 / U601 の回路分割	quad + single	前版 BOM どおり (PROPOSAL)
11	負荷・モータ・コイル・電源コネクタ型式	STOP	電流・キー・誤挿入防止で系統ごとに選定
12	J602-4 の GND 名 (GND_PWR か GND_CTRL か)	GND_PWR (本要件書)	中央基板 J402-4 = GND_CTRL と不一致。両文書を同時に揃える

転記後チェック: (1) 本 PDF の訂正・提案を要件書へ反映して承認を得てから KiCad へ入る。(2) ゾーンごとに kicad-cli sch erc / export netlist を実行し、U101 6pin・U201 32pin・U301 8pin・U401 14pin・U501 8pin・U601 5pin・Q×4 の net を本 PDF と 1:1 照合。
(3) 上の 13 項目を目視レビュー。(4) S08 の BOM 数量と照合。(5) STOP 項目 (#4〜#8、#11) が閉じるまで PCB 発注しない。